

# **Il teorema di Kruskal**

## Il caso matriciale

La decomposizione di una matrice  $M$  in somma di  $r$  matrici di rango uno

$$M = UV^\top = u_1v_1 + u_2v_2 + \cdots + u_rv_r.$$

**non** è mai unica, in quanto esistono infinite matrici invertibili  $P$  tali che

$$M = UPP^{-1}V^\top = (UP)(VP^{-\top})^\top.$$

PAUSE Per i tensori c'è speranza! L'unicità per la fattorizzazione CP esiste a meno di permutazioni e riscalamento dei fattori.

# Essenziale unicità

**Definizione 1 (Essenziale unicità).** Una fattorizzazione

$$T = \sum_{r=1}^R a_r \otimes b_r \otimes c_r \in A \otimes B \otimes C$$

di rango  $R$  è **essenzialmente unica** se esistono degli scalari

$$\alpha_1, \beta_1, \gamma_1, \alpha_2, \beta_2, \gamma_2, \dots, \alpha_R, \beta_R, \gamma_R$$

tali che  $\alpha_r \beta_r \gamma_r = 1$  e una permutazione  $\sigma \in \mathfrak{S}_R$  tali che

$$T = \sum_{r=1}^R \alpha_r a_{\sigma(r)} \otimes \beta_r b_{\sigma(r)} \otimes c_r c_{\sigma(r)}.$$

## k-rango

**Definizione 1 ( $r$ -posizione generale).** Dato uno spazio vettoriale finito  $W$  e sia  $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}W$  un insieme di punti. Diciamo che i punti di  $\mathcal{S}$  sono in

- **2-posizione generale** se nessuna coppia di punti coincide.
- **3-posizione generale** se nessuna terna di punti giace su una retta.
- **4-posizione generale** se nessuna quadrupla di punti giace su un piano.

**$r$ -posizione generale** se nessuna  $r$ -upla giace su un sottospazio proiettivo di dimensione  $r - 2$ .

**Definizione 2 ( $k$ -rango).** Dato un sottoinsieme di punti  $\mathcal{S} \subset \mathbb{P}$ , il  $k$ -rango è il massimo intero positivo  $r$  tale che i punti di  $\mathcal{S}$  sono in posizione generale.

Lo indichiamo con  $k_{\mathcal{S}}$ .

QUI FIGURA

*Osservazione 3.* La definizione originale di Kruskal era: data una matrice  $M$ , il  $k$ -rango  $k_M$  è il massimo intero positivo  $r$  tale che ogni sottoinsieme di  $r$  colonne di  $M$  sono vettori linearmente indipendenti.

# Il Teorema di Kruskal

**Teorema 1 (Kruskal <sup>[1]</sup> <sup>[2]</sup>).** *Sia  $T \in A \otimes B \otimes C$  un tensore che ammette una fattorizzazione*

$$T = \sum_{r=1}^R u_r \otimes v_r \otimes w_r.$$

*Siano  $\mathcal{S}_A = \{[u_r]\}$ ,  $\mathcal{S}_B = \{[v_r]\}$ ,  $\mathcal{S}_C = \{[w_r]\}$ . Se vale*

$$R \leq \frac{1}{2} \left( k_{\mathcal{S}_A} + k_{\mathcal{S}_B} + k_{\mathcal{S}_C} \right) - 1, \quad (\text{K-3D})$$

*allora  $T$  ha rango  $R$  e la sua fattorizzazione è essenzialmente unica.*

---

<sup>[1]</sup>J. B. Kruskal, «Three-way arrays: rank and uniqueness of trilinear decompositions, with application to arithmetic complexity and statistics», *Linear Algebra and its Applications*, vol. 18, fasc. 2, pp. 95–138, 1977, doi: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(77\)90069-6](https://doi.org/10.1016/0024-3795(77)90069-6).

<sup>[2]</sup>J. M. Landsberg, «Kruskal's theorem». [Online]. Disponibile su: <https://arxiv.org/abs/0902.0543>

## Il permutation lemma

**Proposizione 2 (Permutation lemma).** *Siano  $\mathcal{S} = \{p_1, \dots, p_R\}$  e  $\tilde{\mathcal{S}} = \{q_1, \dots, q_R\}$  due insiemi di punti in  $\mathbb{P}W$  a due a due distinti, e supponiamo che  $\langle \tilde{\mathcal{S}} \rangle = W$ . Se ogni iperpiano  $H \subset \mathbb{P}W$  che contiene almeno  $\dim(H) + 1$  punti di  $\tilde{\mathcal{S}}$  è tale che  $\#(\mathcal{S} \cap H) \leq \#(\tilde{\mathcal{S}} \cap H)$ , allora  $\mathcal{S} = \tilde{\mathcal{S}}$ .*

*Idea della dimostrazione.*



# Il Teorema di Kruskal

## Caso speciale (probabilmente in fondo)

**Proposizione 3 (Landsberg <sup>[2]</sup>).** *Dati degli spazi vettoriali  $A, B, C$  di dimensioni  $\dim(A) = \dim(B) = \dim(C) = a$  e un tensore  $T$  di rango multilineare  $(a, a, a)$ . Se  $T$  ha rango  $a$  allora la fattorizzazione è unica. In particolare, quando  $k_{S_A} = k_{S_B} = k_{S_C} = a$ , la condizione dell'Equazione (K-3D) si estende ad*

$$a \leq R \leq \frac{1}{2}(a + a + a) = \frac{3}{2}a - 1.$$

---

<sup>[2]</sup>J. M. Landsberg, «Kruskal's theorem». [Online]. Disponibile su: <https://arxiv.org/abs/0902.0543>

## Il Teorema di Kruskal in dimensione $d$

**Teorema 1 (Kruskal, Sidiropoulos e Bro <sup>[3]</sup>).** Sia  $T \in A_1 \otimes A_2 \otimes \cdots \otimes A_d$  un tensore che ammette una fattorizzazione

$$T = \sum_{r=1}^R u_r^1 \otimes u_r^2 \otimes \cdots \otimes u_r^d.$$

Siano  $\mathcal{S}_{A_k} = \{[u_r^k]\}$ . Se vale

$$\sum_{k=1}^R k_{\mathcal{S}_{A_k}} \geq 2R + d - 1$$

*allora  $T$  ha rango  $R$  e la sua fattorizzazione è essenzialmente unica.*

---

<sup>[3]</sup>N. D. Sidiropoulos e R. Bro, «On the uniqueness of multilinear decomposition of N-way arrays», *Journal of Chemometrics: A Journal of the Chemometrics Society*, vol. 14, fasc. 3, pp. 229–239, 2000.

*Osservazione 2.* Per le matrici, l'unicità si ha solo per  $R = 1$ , dove  $T = u \otimes v$ . In tal caso  $\mathcal{S}_A = \{[u]\}$ ,  $\mathcal{S}_B = \{[v]\}$  e le ipotesi del Teorema 1 non sono rispettate, in quanto

$$k_{\mathcal{S}_A} + k_{\mathcal{S}_B} = 1 + 1 = 2 \geq 2R + 2 - 1 \geq 2 + 2 - 1 = 3.$$

# Bibliografia

- [1] J. B. Kruskal, «Three-way arrays: rank and uniqueness of trilinear decompositions, with application to arithmetic complexity and statistics», *Linear Algebra and its Applications*, vol. 18, fasc. 2, pp. 95–138, 1977, doi: [https://doi.org/10.1016/0024-3795\(77\)90069-6](https://doi.org/10.1016/0024-3795(77)90069-6).
- [2] J. M. Landsberg, «Kruskal's theorem». [Online]. Disponibile su: <https://arxiv.org/abs/0902.0543>
- [3] N. D. Sidiropoulos e R. Bro, «On the uniqueness of multilinear decomposition of N-way arrays», *Journal of Chemometrics: A Journal of the Chemometrics Society*, vol. 14, fasc. 3, pp. 229–239, 2000.